

Instituto Tecnológico de Aeronáutica

Programa de Física

Gráviton de Souza

Pseudônimo provisório

Massa do gráviton e polarizações de ondas gravitacionais em PTAs

Efeitos da compressão em frequência e validação estatística

Dissertação de mestrado em desenvolvimento, preparada com o template ITA fornecido para o projeto.

Orientação (identificação provisória): Autor do TG do Wayne.

Versão v0.3.0 — etapa C03.

O quadro de acompanhamento identifica os capítulos concluídos e planejados.

Esta versão não registra aprovação, defesa ou vínculo de orientação formal.

10 de setembro de 2026

Resumo da versão em desenvolvimento

Investiga-se a confiabilidade da inferência da massa do gráviton e de polarizações de ondas gravitacionais com redes de temporização de pulsares, ou PTAs. A questão central é identificar as condições em que uma resposta dispersiva avaliada em uma única frequência representa adequadamente observações que combinam vários canais espectrais. A pesquisa compara inferência com frequência explícita, compressão consistente dos dados e do modelo, e aproximação por uma frequência de referência. Essas comparações deverão separar a perda de informação decorrente da compressão dos efeitos de uma previsão inadequada para o estimador comprimido.

O trabalho parte da análise de polarizações do TG de Wayne Leonardo Silva de Paula (ITA, 2003) e de seu desenvolvimento publicado em 2004. A atualização proposta inclui a distinção entre componentes da matriz de marés e graus de liberdade, a resposta dispersiva dos pulsares e a validação estatística por simulações. A extensão escalar considerará a helicidade zero de Fierz–Pauli com suas deformações transversal e longitudinal vinculadas. As hipóteses de espectro, população, ruído, janela observacional e distribuições a priori serão explícitas.

Alcance da versão v0.3.0. A introdução e a revisão bibliográfica estão concluídas. A busca dirigida até 10 de setembro de 2026 identificou antecedentes próximos para inferência multifrequência, covariância completa e compressão. O recorte foi delimitado ao mapa de validade da substituição dispersiva por uma frequência de referência, com controle separado da aproximação probabilística. Foram catalogados e baixados 22 artigos com versões e integridade conferidas. Os capítulos de fundamentos, métodos e resultados permanecem em desenvolvimento ou planejados. Esta versão não apresenta uma nova inferência observacional, detecção ou campanha estatística concluída. A contribuição candidata depende de resultados futuros e de nova auditoria antes da submissão.

Palavras-chave: ondas gravitacionais; gráviton massivo; polarizações; temporização de pulsares; inferência estatística.

Estado dos capítulos

O quadro descreve o conteúdo desta versão. Capítulos planejados ainda não integram o corpo da dissertação e não são apresentados como resultados obtidos.

Cap.	Conteúdo	Estado	Marco
1	Introdução	Concluído	C02
2	Revisão bibliográfica	Concluído	C03
3	Fundamentos teóricos	Planejado	C04
4	Resposta de PTA	Planejado	C05
5	Metodologia de simulação	Planejado	C06
6	Inferência e validação	Planejado	C07
7	Resultados da compressão	Planejado	C08
8	Robustez estatística	Planejado	C09
9	Helicidade zero	Planejado	C10
10	Aplicação e alcance	Planejado	C11
11	Discussão	Planejado	C12
12	Conclusões	Planejado	C12

A introdução delimita as hipóteses e as condições de validação. A classificação de um capítulo como concluído refere-se à entrega daquela etapa; revisões posteriores serão incorporadas com rastreabilidade nos próximos releases.

Sumário

RESUMO DA VERSÃO EM DESENVOLVIMENTO	i
ESTADO DOS CAPÍTULOS	ii
1 INTRODUÇÃO	1
1.1 Motivação e contexto observacional	1
1.2 Continuidade com o trabalho de graduação	2
1.3 Problema de pesquisa e lacuna candidata	3
1.4 Objetivos e critérios de avaliação	4
1.5 Delimitação e viabilidade	5
1.6 Organização da dissertação e das entregas	6
2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	7
2.1 Estratégia de revisão e acervo consultado	7
2.2 Do TG às teorias de gráviton massivo	8
2.3 Polarizações geométricas e resposta observável	9
2.4 Inferência de massa e polarizações em PTAs	10
2.5 Compressão de dados e aproximações estatísticas	11
2.6 Antecedentes diretamente competitivos de 2026	12
2.7 Comparação controlada que permanece em aberto	13
2.8 Prioris, suporte de propagação e calibração	15
2.9 Síntese crítica e decisão de continuidade	16
REFERÊNCIAS	17

1 Introdução

1.1 Motivação e contexto observacional

As ondas gravitacionais permitem investigar a gravitação por meio de sua propagação e de seus efeitos sobre sistemas de medição. Na relatividade geral, as perturbações radiativas do vácuo possuem duas polarizações tensoriais. Teorias alternativas podem modificar a relação de dispersão, introduzir setores adicionais ou alterar simultaneamente esses dois aspectos. A interpretação de um teste observacional exige, portanto, relacionar a teoria adotada à resposta do detector e ao procedimento estatístico que transforma os dados em limites ou evidências entre modelos. Uma assinatura permitida pelas equações não é, por si só, uma previsão de amplitude observável.

As redes de temporização de pulsares, designadas pela sigla PTA, do inglês *pulsar timing array*, investigam ondas de frequências muito baixas por meio de resíduos nos tempos de chegada dos pulsos. Uma perturbação gravitacional comum produz uma estrutura de correlação entre pulsares que depende de sua distribuição angular, das polarizações e da propagação. Para ondas dispersivas, essa estrutura também pode variar com a frequência. A resposta incorpora contribuições avaliadas na Terra e nos pulsares, com fases associadas às distâncias e à direção de propagação. Esses elementos tornam as PTAs especialmente adequadas ao estudo conjunto de massa e polarização, mas impedem identificar a resposta observacional apenas com a deformação local de partículas livres (Cordes *et al.*, 2025; Liang; Trodden, 2021).

O interesse pelas baixas frequências decorre diretamente da relação de dispersão de uma onda livre massiva no regime linear. Denotando por m_g a massa do gráviton, por k o módulo do vetor de onda e por h_P a constante de Planck, adota-se

$$\omega^2 = c^2 k^2 + \left(\frac{m_g c^2}{\hbar} \right)^2, \quad f_g = \frac{m_g c^2}{h_P}, \quad \beta(f) = \frac{ck}{\omega} = \sqrt{1 - \left(\frac{f_g}{f} \right)^2}. \quad (1.1)$$

A velocidade de grupo é $c\beta$, enquanto a velocidade de fase é c/β . Para uma massa fixa, o desvio cinemático cresce quando a frequência se aproxima de f_g . Abaixo desse limiar, a solução livre considerada não descreve uma onda viajante com número de onda real. Logo,

a faixa de PTA oferece um regime qualitativamente diferente do limite quase nulo, sem que isso garanta sensibilidade superior em toda análise: espectro, ruído e tempo de observação também determinam a informação disponível (Liang; Trodden, 2021; Wu *et al.*, 2024).

Estudos recentes com dados do NANOGrav examinam tanto a dispersão massiva quanto polarizações transversais adicionais (Agazie *et al.*, 2024; Wu *et al.*, 2024). A interpretação dos resultados depende do modelo de sinal, do suporte espectral e das hipóteses de ruído. Em particular, a busca de polarização escalar transversal não apresentou evidência significativa para sua inclusão (Agazie *et al.*, 2024). Testes de dispersão de sinais de binárias realizados pelas colaborações LIGO, Virgo e KAGRA oferecem outro contexto observacional, com hipóteses de fonte e frequências distintas (Abac *et al.*, 2026). A presente dissertação concentra-se na validade da inferência em PTAs, sem tratar limites obtidos por métodos diferentes como medidas diretamente intercambiáveis.

1.2 Continuidade com o trabalho de graduação

O ponto de partida é o trabalho de graduação de Wayne Leonardo Silva de Paula, apresentado ao Instituto Tecnológico de Aeronáutica em 2003 (Paula, 2003). O estudo investigou os estados de polarização de ondas gravitacionais com gráviton massivo na formulação de Visser, empregando equações linearizadas, tetradas e componentes de curvatura. A comparação entre frequências destacou a relevância potencial do regime de baixas frequências. Seu núcleo científico foi publicado no ano seguinte por de Paula, Miranda e Marinho (Paula; Miranda; Marinho, 2004). Essa publicação delimita a continuidade proposta: reproduzir o cálculo histórico é necessário à formação e à verificação, mas não constitui, isoladamente, uma contribuição inédita.

Uma atualização teórica requer distinguir seis deformações geométricas possíveis de seis graus de liberdade físicos independentes. A matriz simétrica de marés $E_{ij} = R_{0i0j}$ possui seis componentes. Os vínculos das equações de campo, entretanto, podem relacionar essas componentes. No modelo linear de Fierz–Pauli em quatro dimensões, um campo massivo de spin dois possui cinco graus de liberdade; a helicidade zero pode produzir deformações escalar transversal e longitudinal vinculadas. Atribuir duas amplitudes estatisticamente independentes a essas deformações mudaria o modelo físico (Liang; Trodden, 2021).

A atualização também exige delimitar as aproximações. O uso de uma tetrada nula não torna nula a propagação da onda. Relações obtidas sob hipóteses quase nulas devem ter seu domínio verificado antes de serem aplicadas perto do limiar massivo. Expressões exatas e discussões dessas limitações já estão disponíveis na literatura (Hyun; Kim; Lee, 2019). Além disso, contar componentes de curvatura não estabelece a estabilidade da teoria. A formulação histórica de Visser será tratada como objeto de reprodução, enquanto

Fierz–Pauli fornecerá a referência linear para o setor massivo. As construções não lineares de dRGT e Hassan–Rosen serão discutidas como contexto, sem transferir suas propriedades de consistência automaticamente ao modelo histórico (Hassan; Rosen, 2012; Park, 2010; Rham; Gabadadze; Tolley, 2011; Visser, 1998).

1.3 Problema de pesquisa e lacuna candidata

Parte dos produtos de PTA é apresentada na forma de correlações angulares já comprimidas em frequência. Essa representação é útil para visualizar a correlação espacial, mas sua interpretação por um modelo dispersivo exige conhecer como a compressão foi construída. A previsão para um estimador comprimido deve conservar os pesos espectrais, a janela de observação e as hipóteses que participaram de sua definição. Substituir a resposta dependente da frequência por uma avaliação em uma única frequência introduz uma aproximação adicional à compressão.

O trabalho de Zhao e Wang sobre MeerKAT e previsões para SKA constitui uma motivação direta: diante de produtos comprimidos, adota uma frequência de referência associada ao inverso da duração observacional e explicita limitações relativas à covariância disponível (Zhao; Wang, 2026). Outros estudos recentes investigam correlações massivas, múltiplas polarizações, distâncias finitas e variabilidade entre realizações do fundo (Choi; Kahnishvili, 2025; Cordes *et al.*, 2025; Wu; Bi; Huang, 2025). Consequentemente, nem introduzir massa na resposta de PTA nem conservar termos dos pulsares define novidade suficiente. A oportunidade considerada aqui é quantificar, de maneira controlada, as consequências estatísticas de diferentes tratamentos da frequência.

A pergunta central é: *em quais condições a avaliação da resposta em uma frequência de referência preserva a inferência da massa do gráviton, quando comparada à análise com frequência explícita e à compressão aplicada de modo consistente ao modelo?* A extensão escalar perguntará se as mesmas escolhas alteram a recuperação de uma contribuição de helicidade zero fisicamente vinculada.

Para precisar a comparação, considere esquematicamente o valor esperado de um estimador de correlação entre os pulsares a e b :

$$\mu_{ab}(m_g) = \int df W_{ab}(f) S_h(f) \Gamma_{ab}(f; m_g). \quad (1.2)$$

Nessa expressão, S_h descreve o espectro do sinal, Γ_{ab} representa a resposta correlacionada e W_{ab} reúne os fatores do estimador e da observação, inclusive conversões de unidades pertinentes. Uma aproximação de frequência única substitui $\Gamma_{ab}(f; m_g)$ por $\Gamma_{ab}(f_{\text{ref}}; m_g)$ na

integral. A igualdade entre as duas previsões precisa ser demonstrada no regime analisado; não decorre apenas da escolha $f_{\text{ref}} = 1/T$.

A hipótese de trabalho é que a adequação dessa aproximação depende da variação da resposta ao longo da banda efetivamente medida e da relevância dessa variação diante das incertezas. Uma banda estreita ou uma resposta quase constante pode tornar as análises equivalentes na precisão disponível. Uma resposta variável pode produzir discrepâncias mensuráveis, mas a existência, o sinal e a magnitude de eventual viés não são pressupostos. Também é possível perder informação com uma compressão consistente sem introduzir o mesmo erro de modelagem da aproximação de frequência única.

Essa separação exige ainda controlar a forma da verossimilhança. Aplicar corretamente os pesos de compressão ao valor esperado não garante, por si só, uma descrição correta da distribuição do estimador. Assim, alterações decorrentes de uma hipótese gaussiana, de uma covariância aproximada ou do descarte da dependência espectral deverão ser identificadas em comparações distintas. A utilização de múltiplas frequências ou de uma covariância completa é uma escolha metodológica; seu emprego isolado não será apresentado como a contribuição original.

Esse recorte é uma **lacuna candidata**. A revisão detalhada do Capítulo 2 identificou antecipação parcial substancial: inferência multifrequência com covariância completa já foi empregada em previsões de massa, e a relação entre compressão e aproximações de verossimilhança já recebeu testes de calibração (Franciolini *et al.*, 2025; Han; Zhao, 2026). A contribuição remanescente é o mapa de validade da substituição dispersiva por f_{ref} , com controles que separem perda de informação e erro de resposta. Em particular, comparar diretamente uma verossimilhança de coeficientes Fourier a uma gaussiana de correlações modifica também a distribuição assumida; será acrescentado um controle com os mesmos estimadores e a mesma família de verossimilhança antes e depois da compressão. A busca não estabelece prioridade absoluta. Até a execução e validação das campanhas numéricas, não há resultado estatístico desta dissertação que estabeleça viés, detectabilidade escalar ou um novo limite observacional de massa.

1.4 Objetivos e critérios de avaliação

O objetivo geral é construir uma comparação reproduzível entre três formas de inferência em PTAs: frequência explícita, compressão consistente e resposta avaliada em uma frequência de referência. As três análises deverão partir das mesmas realizações simuladas e de hipóteses físicas compatíveis, permitindo atribuir diferenças ao tratamento da frequência e às aproximações declaradas.

Os objetivos específicos são:

1. Reproduzir o núcleo linear do TG, documentando convenções, unidades, vínculos e limites de validade, com verificações algébricas independentes dos resultados estatísticos posteriores.
2. Implementar a resposta tensorial dispersiva de PTA com termos da Terra e dos pulsares, validando integrações e limites analíticos.
3. Gerar conjuntos sintéticos com massa, espectro, geometria, distâncias e ruído conhecidos, preservando a covariância necessária à comparação dos estimadores.
4. Quantificar diferenças entre as três análises por meio de recuperação de parâmetros, incertezas, calibração e informação fornecida pelos dados em relação à priori.
5. Avaliar a robustez às escolhas a priori, ao suporte espectral e ao tratamento das covariâncias, separando restrições cinemáticas de informação observacional.
6. Estender cenários selecionados à helicidade zero de Fierz–Pauli, mantendo o vínculo entre suas deformações transversal e longitudinal, e preparar resultados reproduzíveis para um artigo.

A avaliação não ficará restrita à concordância visual de curvas. A verificação física deverá recuperar o limite tensorial sem massa nas condições pertinentes; a verificação numérica deverá demonstrar convergência em precisão suficiente para a inferência. Campanhas de injeção e recuperação medirão deslocamentos de parâmetros e incertezas. Calibração sob a priori e cobertura em parâmetros fixos serão avaliadas separadamente, pois respondem a perguntas distintas. Quando houver comparação entre modelos, a distribuição da estatística sob a hipótese nula será medida antes de interpretar uma preferência como evidência de física adicional.

1.5 Delimitação e viabilidade

O trabalho está dimensionado para 24 meses. Seu núcleo compreende propagação linear sobre fundo plano, resposta de PTA, simulações e inferência estatística. As amplitudes dos setores considerados serão hipóteses de população explicitadas. Não serão deduzidas a emissão completa de binárias em uma teoria não linear, a história cosmológica do fundo ou uma solução do mecanismo de Vainshtein. Essa delimitação permite testar a inferência sem apresentar um modelo fenomenológico de amplitudes como previsão universal de gravidade massiva.

A sequência prevista reserva os dois primeiros meses à revisão e à delimitação definitiva; os meses 3–8 à reconstrução teórica e à resposta; os meses 9–15 às simulações e à validação

da comparação central; e os meses 16–18 à extensão escalar selecionada. Os seis meses finais destinam-se à aplicação viável, à consolidação dos resultados e à redação. Esse cronograma organiza dependências e não constitui evidência de que os experimentos já foram realizados.

A contribuição principal deverá ser sustentável com simulações e benchmarks públicos. Uma aplicação observacional dependerá da disponibilidade de produtos com informação espectral e covariância suficientes. O portal de dados do NANOGrav e a infraestrutura ENTERPRISE serão examinados nessa decisão (NANOGrav Collaboration, 2026a,b). Se tais condições não forem satisfeitas dentro do escopo, a aplicação será substituída por uma campanha simulada ampliada, com justificativa registrada. Informação espectral ausente em produtos comprimidos não será tratada como se tivesse sido observada.

1.6 Organização da dissertação e das entregas

A dissertação será desenvolvida de forma cumulativa. Após esta introdução, o Capítulo 2, concluído em C03, apresenta a revisão bibliográfica e a decisão de recorte apoiada na matriz de originalidade. C04 reunirá os fundamentos, a reprodução do TG e os vínculos de Fierz–Pauli. C05 desenvolverá a resposta de PTA. C06 descreverá as simulações e C07 estabelecerá a inferência validada. As etapas C08 e C09 tratarão, respectivamente, da comparação de compressões e da robustez a priori e covariâncias. C10 abordará a helicidade zero, e C11 documentará a aplicação observacional ou a extensão simulada justificada. C12 reunirá discussão, conclusões e manuscrito; C13 realizará a auditoria final de consistência e reprodutibilidade.

Cada etapa concluída terá um commit, uma versão em PDF e um registro das verificações executadas. O quadro de estado dos capítulos distingue, em cada versão, as entregas planejadas do conteúdo efetivamente produzido. A conclusão editorial de um capítulo não substitui sua validação científica, e a preparação de um manuscrito não garante aceitação por um periódico. O resultado esperado é uma avaliação verificável das condições em que inferências comprimidas são adequadas, mesmo que os testes não encontrem diferença estatisticamente relevante nos cenários examinados.

2 Revisão bibliográfica e delimitação da contribuição

2.1 Estratégia de revisão e acervo consultado

Esta revisão organiza os antecedentes necessários para transformar o problema apresentado na introdução em uma investigação verificável. O corte bibliográfico é 10 de setembro de 2026. A busca foi dirigida por quatro eixos: polarizações de campos massivos, resposta de PTA, inferência de massa e efeitos de compressão e verossimilhança. Foram combinadas buscas por títulos e identificadores com expressões relativas a frequência, covariância, priori e gravidade massiva. As referências dos trabalhos centrais, suas páginas de código e registros editoriais foram examinados para identificar antecedentes que uma busca somente por palavras-chave poderia omitir.

Foram obtidos 22 PDFs com versões explícitas do arXiv, mantidos no acervo local `literature/papers/`. O catálogo `literature/catalog.json` registra URLs versionadas, datas, identificadores, tamanho e SHA-256; o protocolo e a matriz de originalidade acompanham o repositório em `docs/literatura/`. Fixar a versão permite conferir a fonte realmente utilizada, mesmo quando o artigo recebe uma revisão posterior. Os arquivos foram verificados quanto ao formato PDF, número de páginas e integridade. Essas cópias destinam-se à leitura local e não são redistribuídas automaticamente no Git; as licenças e a disponibilidade das versões editoriais são questões distintas do acesso ao preprint.

A consulta não constitui uma revisão sistemática exaustiva. O catálogo distingue leitura dirigida de métodos, consulta anterior e triagem de resumos. O download não implica leitura integral, assim como a leitura de um código não implica reprodução de suas saídas. Artigos publicados, preprints e apresentações são identificados separadamente. Um resultado negativo da busca significa que determinada análise não foi localizada nas fontes examinadas, e não que ela inexistia. Essa delimitação é especialmente relevante para trabalhos recentes e será retomada antes da submissão do manuscrito.

2.2 Do TG às teorias de gráviton massivo

2.2.1 Resultado histórico e objeto de reprodução

O TG de Wayne Leonardo Silva de Paula investiga polarizações em uma teoria de gravitação com termo de massa, utilizando a linearização em torno de uma geometria de referência (Paula, 2003). Seus capítulos 4–6 articulam equações de propagação, componentes de curvatura e comparação entre frequências; o apêndice computacional documenta parte do cálculo. O artigo de de Paula, Miranda e Marinho publicou o resultado central em 2004 (Paula; Miranda; Marinho, 2004). Assim, a obtenção das formas de polarização e a observação de maior relevância cinemática em baixas frequências são antecedentes, não hipóteses inéditas desta dissertação.

A reprodução terá função de estabelecer convenções e identificar o alcance das aproximações. Devem ser explicitadas assinatura da métrica, convenção de Riemann, unidades e distinção entre a perturbação métrica e seu traço invertido. A comparação entre amplitudes de curvatura também depende da normalização escolhida para as amplitudes métricas. Supor componentes métricas comparáveis é uma condição de comparação; não determina a distribuição de amplitudes emitida por fontes astrofísicas. Portanto, a atualização numérica das tabelas históricas é um benchmark cinemático, e não uma previsão autossuficiente de detectabilidade.

2.2.2 Vínculos, estabilidade e limite de validade

Visser introduz uma formulação com métrica de fundo que permite um termo massivo e modifica as equações de campo (Visser, 1998). Sua relação com o termo de Fierz–Pauli precisa ser examinada no nível dos vínculos, não apenas pela presença de uma relação de dispersão semelhante. A literatura sobre teorias não Fierz–Pauli evidencia que um modo escalar adicional pode acompanhar problemas de sinal cinético; uma contagem de soluções não demonstra estabilidade (Park, 2010). O modelo histórico será, por isso, utilizado como referência de reprodução com seu domínio declarado.

No campo livre de Fierz–Pauli em quatro dimensões, os vínculos removem componentes da perturbação e deixam cinco graus de liberdade massivos. No espaço de componentes métricas, esses vínculos podem ser escritos, para uma onda plana em fundo plano, como transversalidade quadridimensional e traço nulo. Isso difere das duas polarizações radiativas da relatividade geral e também de seis amplitudes independentes de deformação (Bernardo; Ng, 2024; Liang; Trodden, 2021).

As construções de dRGT e Hassan–Rosen mostram que a discussão moderna de gravidade massiva exige controlar a estrutura não linear e os vínculos responsáveis por

eliminar o grau de liberdade indesejado (Hassan; Rosen, 2012; Rham; Gabadadze; Tolley, 2011). Elas não tornam qualquer termo de massa anterior automaticamente consistente. Tampouco permitem concluir que uma população de ondas de Fierz–Pauli com amplitudes arbitrárias reproduza a emissão de uma teoria completa. A dissertação adotará o setor linear como modelo de propagação e resposta, mantendo separadas as hipóteses de geração, de população e de observação.

2.3 Polarizações geométricas e resposta observável

2.3.1 Curvatura local e propagação não nula

A matriz elétrica de Riemann, $E_{ij} = R_{0i0j}$, descreve a aceleração relativa local de partículas em queda livre. Sua simetria permite decompor a deformação em duas formas tensoriais, duas vetoriais e duas escalares. A classificação geométrica identifica padrões possíveis; a teoria determina quantos podem variar de maneira independente. A classificação E(2), construída no contexto apropriado de propagação nula, também não deve ser confundida com uma prova geral de contagem de graus de liberdade para ondas massivas.

Hyun, Kim e Lee apresentam amplitudes exatas para polarizações com propagação nula e não nula e discutem limitações de aproximações anteriores (Hyun; Kim; Lee, 2019). O ponto relevante para o TG não é proibir tetradas nulas, mas evitar que relações simplificadas dependentes de propagação quase nula sejam utilizadas perto do limiar massivo sem verificação. Essa formulação oferece um antecedente direto para o cálculo de curvatura e elimina a pretensão de novidade fundada somente em substituir uma expressão aproximada por uma exata.

Para a helicidade zero, uma única amplitude física pode aparecer em mais de um padrão de deformação. Uma consequência algébrica útil é que, se sua resposta for representada como $\mathcal{R}_0 = u\mathcal{R}_b + v\mathcal{R}_l$, a correlação entre pulsares p e q contém termos cruzados:

$$\begin{aligned} \Gamma_{00}^{pq} = & |u|^2 \Gamma_{bb}^{pq} + |v|^2 \Gamma_{ll}^{pq} \\ & + uv^* \Gamma_{bl}^{pq} + vu^* \Gamma_{lb}^{pq}. \end{aligned} \quad (2.1)$$

Os coeficientes dependem das convenções e do modelo. Somar duas contribuições escalares estatisticamente independentes descartaria o acoplamento e descreveria outra hipótese. As ORFs podem ser complexas; a conjugação relaciona $(\Gamma_{bl}^{pq})^* = \Gamma_{lb}^{qp}$, permutando também os pulsares. A redução a duas vezes uma parte real exige autocorrelação ou condições adicionais, e não será imposta a pares com distâncias e fases arbitrárias. A possibilidade de combinar respostas escalares vinculadas e estudar seus multipolos já aparece em Bernardo

e Ng, inclusive em notebooks associados ao PTAfast (Bernardo; Ng, 2024). A extensão escalar desta dissertação deverá respeitar esse antecedente.

2.3.2 Da frequência dos pulsos às correlações

A resposta de uma PTA relaciona o deslocamento de frequência dos pulsos às perturbações na linha de visada e nos extremos da trajetória. Sua integral temporal produz o resíduo de temporização. Para um setor A , uma representação esquemática da correlação é

$$\Gamma_{ab}^A(f; m_g) = \mathcal{N}_A \int d^2\hat{\Omega} \mathcal{R}_a^A(f, \hat{\Omega}, L_a; m_g) \mathcal{R}_b^{A*}(f, \hat{\Omega}, L_b; m_g), \quad (2.2)$$

com normalização $\mathcal{N}_A$ especificada junto à convenção espectral. As funções de redução de sobreposição, ou ORFs, não são determinadas apenas pela matriz de marés em um ponto.

Liang e Trodden derivam respostas e ORFs massivas nos setores tensorial, vetorial e escalar (Liang; Trodden, 2021). A versão consultada é a revisão arXiv v3, de 24 de julho de 2026, posterior ao artigo publicado em 2021. Sua seção III trata o movimento dos observadores quando há componentes temporais da perturbação. A equação (22) dessa versão contém uma contribuição proporcional a ϵ_{00} . Esse detalhe exige confrontar fórmulas escalares e vetoriais de implementações anteriores, em vez de adotar seus resultados apenas porque produzem curvas plausíveis. Na implementação, a frequência medida deverá ser reconstruída por uma derivação independente.

Cordes e colaboradores examinam a ORF para velocidades de fase arbitrárias, distâncias finitas e autocorrelações, corrigindo um resultado analítico no regime de interesse para gravidade massiva (Cordes *et al.*, 2025). A comparação requer distinguir velocidade de grupo e de fase: o ramo massivo com grupo subluminal tem fase superluminal. Incluir termos dos pulsares ou distância finita já possui antecedentes. A contribuição de C05 será a implementação verificada com normalizações compatíveis, testes de convergência e recuperação do limite tensorial pertinente de Hellings–Downs.

2.4 Inferência de massa e polarizações em PTAs

Wu e colaboradores analisam a massa do gráviton com o conjunto de 15 anos do NANOGrav (Wu *et al.*, 2024). O trabalho distingue a comparação entre modelos da informação associada à frequência mínima e ao espectro. Seu resultado impede tratar a inferência massiva com informação em frequência como uma novidade desta proposta. Também mostra por que o suporte do modelo deve acompanhar a interpretação de um limite superior: a condição de uma onda viajante pode excluir uma região de parâmetros antes que as correlações observadas acrescentem informação.

A busca colaborativa de modos transversais adicionais no mesmo conjunto não encontrou evidência significativa para uma componente escalar transversal (Agazie *et al.*, 2024). Essa hipótese fenomenológica não coincide automaticamente com a helicidade zero de Fierz–Pauli. Distinguir os modelos exige verificar vínculos de amplitude, resposta instrumental e espectro, além do nome atribuído à polarização. Um processo comum correlacionado ou uma curva de melhor ajuste não resolve sozinho essas distinções.

Choi e Kahniashvili consideram contribuições massivas tensoriais, vetoriais e escalares em correlações binadas de NANOGrav e CPTA (Choi; Kahniashvili, 2025). O código inspecionado utiliza uma grade da razão de propagação e ajustes de qui-quadrado, com hipóteses fixadas para a mistura dos setores. Há rotinas de covariância na construção dos produtos, mas os scripts examinados não realizam a comparação inferencial completa proposta aqui. Essa observação se limita aos arquivos e commits catalogados: não estabelece ausência de outros desenvolvimentos. A melhora de ajuste reportada deve ser distinguida de uma detecção estatisticamente calibrada.

Wu, Bi e Huang estudam correlações decorrentes da interferência de um conjunto finito de fontes no setor tensorial massivo (Wu; Bi; Huang, 2025). Esse antecedente motiva variar as realizações do fundo, e não somente adicionar ruído a uma curva média. Atkins, Malhotra e Tasinato investigam a estrutura espectral associada à dispersão no fundo de binárias (Atkins; Malhotra; Tasinato, 2024). A triagem desse trabalho alerta para outro limite: escolher um espectro independente da massa é uma hipótese fenomenológica do simulador, não uma previsão universal sobre a geração do fundo. A modelagem detalhada das fontes permanece fora do núcleo inicial.

2.5 Compressão de dados e aproximações estatísticas

2.5.1 Tradição metodológica e estatísticas suficientes

A compressão controlada possui antecedentes anteriores aos testes recentes de massa. Van Haasteren propôs acelerar análises de PTA por uma transformação linear de resíduos que retém informação relevante, comparando a recuperação com dados não comprimidos (Haasteren, 2013). Seu objetivo e seu operador não são iguais à compressão espectral das correlações discutida aqui, mas a existência dessa linha de pesquisa impede apresentar a redução dimensional validada como conceito novo.

É necessário distinguir três operações. Uma transformação pode preservar uma estatística suficiente para o modelo; pode descartar informação mantendo uma distribuição probabilística corretamente especificada; ou pode combinar redução dimensional com uma aproximação da distribuição. Somente o segundo contraste, com demais condições

controladas, mede diretamente o efeito de descartar informação. A igualdade de médias e covariâncias não torna equivalentes todas as distribuições possíveis.

Sob a convenção $\mathbf{z}_k \sim \mathcal{CN}(0, \mathbf{C}_k)$, com coeficientes complexos próprios independentes entre frequências, uma referência é

$$\ln \mathcal{L}_F = - \sum_k \left[\ln \det \mathbf{C}_k + \mathbf{z}_k^\dagger \mathbf{C}_k^{-1} \mathbf{z}_k \right] + \text{const.} \quad (2.3)$$

Fatores de normalização dependem da definição espectral e devem ser mantidos quando necessários. Gaussianidade dos coeficientes não implica gaussianidade exata de produtos quadráticos usados para estimar correlações. Além disso, janela finita, cadência irregular e ajuste do modelo de temporização podem comprometer a independência de frequências pressuposta nessa referência. A validade deve ser estabelecida para o experimento realmente simulado.

2.5.2 Comparações de verossimilhança já realizadas

Franciolini e colaboradores comparam Whittle, aproximações gaussianas e análises reduzidas de fundos estocásticos (Franciolini *et al.*, 2025). Na seção IV.C, páginas 14–16 da versão consultada, as equações (61)–(77) tratam espectros coloridos, covariância entre pares e compressão em frequência por filtro ótimo. Os exemplos inferem amplitudes com formas espectrais conhecidas. A redução ótima apresentada assume sinal fraco e condicionamento em estimativas de autopoder; não é uma garantia geral de ausência de viés ou subcobertura.

O apêndice A compara distribuições e diagramas P–P com mil realizações por sinal fixo, em diferentes regimes. Portanto, comparar frequência preservada e compressão, ou medir erros de verossimilhanças por simulação, já possui demonstrações concretas. Esses testes não são uma campanha de massa dispersiva em PTA, nem equivalem ao sorteio de parâmetros da priori. A consequência para a dissertação é incorporar esses métodos como controles e concentrar a pergunta na resposta massiva aproximada por uma frequência única.

2.6 Antecedentes diretamente competitivos de 2026

2.6.1 Correlações comprimidas de MeerKAT

Zhao e Wang analisam correlações angulares de MeerKAT e apresentam previsões para SKA (Zhao; Wang, 2026). Na seção III, a compressão dos produtos disponíveis

motiva a adoção de $f_{\text{ref}} = 1/T$. A análise utiliza uma verossimilhança diagonal diante da indisponibilidade da covariância completa e uma priori uniforme de massa limitada pela propagação real nessa frequência. Essas escolhas são explicitadas pelos autores e oferecem um caso concreto para investigação, em vez de uma aproximação artificialmente escolhida apenas para produzir discrepância.

A revisão não demonstra que esse procedimento cause um erro observacional relevante. É preciso reconstruir seus pressupostos e verificar o efeito no regime de sensibilidade considerado. Tampouco é possível afirmar, em geral, que retirar covariâncias torne um limite conservador: o resultado depende das direções em que o sinal varia no espaço dos estimadores. A comparação desta dissertação usará dados sintéticos com covariância conhecida antes de uma aplicação pública condicionada à disponibilidade de produtos adequados.

2.6.2 Multifrequência e covariância PTA–astrometria

Han e Zhao já apresentam inferência dispersiva multifrequência com covariância completa (Han; Zhao, 2026). Na seção IV.A, páginas 12–13, as equações (21)–(27) empregam uma estatística independente dos parâmetros, a mesma binagem angular no modelo e nos dados, e o log-determinante da covariância variável. Seus parâmetros incluem amplitude, índice espectral e massa. Logo, nenhum desses elementos, isoladamente, caracteriza originalidade desta dissertação.

O forecast da equação (30) usa a log-verossimilhança média, com termo de traço que considera a covariância dependente dos parâmetros. Dez mil realizações validam a covariância na página 16; não constituem uma medição da cobertura posterior de massa. Os autores também avaliam prioris espectrais e covariância fixa versus variável. Sua comparação central explora a complementaridade de canais PTA e astrométricos. O procedimento é um antecedente próximo, mas a experiência operacional descrita não confronta a previsão espectral comprimida com a mesma resposta avaliada em f_{ref} .

2.7 Comparação controlada que permanece em aberto

O recorte será formulado com operadores e espaços de dados explícitos. Se $\mathbf{q}$ é um vetor real que reúne os estimadores por frequência e par angular (com partes real e imaginária separadas quando necessário), uma compressão linear fixada antes da inferência produz

$$\mathbf{y} = \mathbf{W}\mathbf{q}, \quad \boldsymbol{\mu}_y = \mathbf{W}\boldsymbol{\mu}_q, \quad \boldsymbol{\Sigma}_y = \mathbf{W}\boldsymbol{\Sigma}_q\mathbf{W}^\top. \quad (2.4)$$

Essas identidades de momentos não exigem gaussianidade, mas também não a estabelecem. Se $\mathbf{W}$ depender dos dados, sua construção terá de ser repetida na validação. Um operador recalculado com a massa verdadeira injetada não representa automaticamente um procedimento disponível ao observador.

A comparação terá quatro configurações, das quais duas constituem referências complementares:

1. **A0, Fourier:** manter a dependência espectral na distribuição dos coeficientes, sob hipóteses verificadas do simulador.
2. **A, estimadores gaussianos:** manter frequências e os mesmos estimadores angulares utilizados por B, adotando uma aproximação gaussiana declarada. Esse controle permite investigar separadamente a mudança de representação probabilística.
3. **B, compressão consistente:** aplicar o operador fixado aos dados e à previsão dispersiva, propagando sua covariância.
4. **C, frequência de referência:** utilizar os mesmos dados e pesos de B, substituindo a dependência espectral da resposta pela avaliação em f_{ref} .

Comparar A0 diretamente a B pode misturar perda de informação, binagem angular e erro da aproximação gaussiana. O controle adicional torna essas mudanças identificáveis, embora sua interpretação ainda dependa da calibração probabilística. O contraste B–C deve registrar exatamente quais termos mudam: ORF, covariância de sinal e suporte espectral. Conservar inadvertidamente dependência massiva na covariância enquanto ela é aproximada na média cria uma experiência híbrida; se utilizada como ablação, deverá ser apresentada dessa forma.

A previsão comprimida tensorial pode ser escrita como

$$\mu_{ab} = \int df W_{ab}(f) S_h(f) \Gamma_{ab}(f; m_g). \quad (2.5)$$

Retirar $\Gamma_{ab}(f_{\text{ref}}; m_g)$ da integral não é uma identidade geral. Uma resposta quase constante na banda efetiva, ou pesos muito concentrados, pode tornar a aproximação adequada. Em outros regimes, diferenças de curva podem ser mensuráveis. Sua importância deverá ser avaliada em relação à incerteza, por exemplo por $\Delta\boldsymbol{\mu}^\top \boldsymbol{\Sigma}^{-1} \Delta\boldsymbol{\mu}$, e não somente por erro relativo perto de zeros da ORF. Esta é uma definição do experimento futuro, sem antecipar o sinal ou a dimensão de qualquer viés.

2.8 Prioris, suporte de propagação e calibração

A variável $f_g T = m_g c^2 T / h_P$ organiza a proximidade do limiar à banda observada. A condição de propagação em $f_{\min} = 1/T$ define o suporte $0 \leq m_g \leq h_P / (c^2 T)$ em alguns modelos, mas não constitui, sozinha, informação extraída dos dados. Para uma priori uniforme nesse intervalo e uma verossimilhança constante em massa, o quantil posterior de 90% é simplesmente

$$m_{90} = 0,9 \frac{h_P}{c^2 T}. \quad (2.6)$$

Esse benchmark elementar servirá para reconhecer inferência pouco informativa. A proximidade de um limite publicado a esse valor não demonstra, por si só, ausência de informação; a posterior inteira e as hipóteses do modelo precisam ser examinadas.

Uma frequência abaixo do limiar não deve levar automaticamente à exclusão de toda a hipótese massiva. O simulador pode prever ausência da contribuição viajante daquele setor nesse canal. A escolha depende do modelo de população e da informação observacional disponível. Misturas entre componentes massivas e não massivas exigem suportes separados. Também serão distinguidas prioris uniformes em massa, em massa ao quadrado e logarítmicas com corte inferior declarado. Uma priori contínua logarítmica não inclui o ponto de massa exatamente zero; a relatividade geral deverá ser tratada como hipótese separada quando houver comparação entre modelos.

As campanhas distinguirão cobertura a parâmetros fixos de calibração sob a priori. Na primeira, repetem-se observações em pontos escolhidos e mede-se a frequência com que um intervalo contém o valor injetado. Na segunda, os parâmetros também são sorteados da priori e verifica-se a distribuição dos postos ou quantis posteriores. A segunda avalia coerência integrada do procedimento; não exige cobertura nominal em todo ponto fixo, especialmente junto a fronteiras. As duas fornecem informação complementar. Benchmarks sem flutuações auxiliam o planejamento, mas não substituem campanhas de falsos positivos, distribuição de limites e recuperação de parâmetros.

Finalmente, fatores de Bayes serão definidos dentro de cada espaço de dados e família de modelos. Constantes descartadas em uma comparação de posteriores podem ser necessárias à evidência. Números absolutos obtidos de espaços comprimidos diferentes não serão comparados como se fossem automaticamente o mesmo fator de Bayes. Os testes de dispersão de GWTC-4 oferecem contexto adicional para o papel das escolhas de inferência, mas suas hipóteses de fonte e faixa espectral diferem das presentes (Abac *et al.*, 2026).

2.9 Síntese crítica e decisão de continuidade

A matriz de originalidade separa três classes de trabalho. São *reproduções* a auditoria do TG, a reconstrução dos vínculos e os benchmarks de ORFs. São *métodos existentes a adaptar* a compressão linear, a inferência multifrequência, a propagação de covariâncias e a comparação de verossimilhanças. É *contribuição candidata* o mapa calibrado de validade da substituição da resposta dispersiva por uma frequência de referência, com controle dos efeitos concorrentes no mesmo experimento.

A auditoria encontrou antecipação parcial substancial, suficiente para estreitar a alegação de originalidade. Não foi localizada, nas formulações e códigos examinados, uma comparação operacionalmente igual à proposta completa. Esse resultado justifica continuar o desenvolvimento; não prova prioridade absoluta. C08 deverá demonstrar um domínio quantitativo de validade ou inadequação, com precisão numérica e incerteza Monte Carlo documentadas. Uma posterior mais estreita, uma curva visualmente distinta ou uma melhoria isolada de qui-quadrado não serão critérios suficientes.

Alternativas contemporâneas incluem testes de polarização com LISA e redes espaciais (Akama *et al.*, 2026; Mu; Guo, 2026), além de observáveis de ordem superior, como os explorados por Jiménez Cruz e colaboradores (Jiménez Cruz; Sánchez; Tasinato, 2026). Elas ampliariam requisitos de resposta, modelagem e inferência; não serão acrescentadas ao núcleo por mera atualidade. A extensão de helicidade zero permanecerá condicionada à derivação completa e à validação do setor tensorial. Essa decisão preserva uma pergunta específica e compatível com o escopo de mestrado, mantendo explícito que os resultados estatísticos e a contribuição final ainda precisam ser produzidos.

Referências

ABAC, A. G. *et al.* **GWTC-4.0: Tests of General Relativity. II. Parameterized Tests.** Colaborações LIGO, Virgo e KAGRA. Preprint arXiv:2603.19020, versão 2, 20 jul. 2026. 2026. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2603.19020v2>. Acesso em: 10 set. 2026.

AGAZIE, G. *et al.* The NANOGrav 15-year data set: Search for Transverse Polarization Modes in the Gravitational-Wave Background. **The Astrophysical Journal Letters**, v. 964, p. 114, 2024. DOI: [10.3847/2041-8213/ad2a51](https://arxiv.org/abs/2310.12138v1). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2310.12138v1>. Acesso em: 10 set. 2026.

AKAMA, S. *et al.* **Testing gravitational wave polarizations with LISA.** Preprint arXiv:2603.03165, 3 mar. 2026. 2026. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2603.03165v1>. Acesso em: 10 set. 2026.

ATKINS, B.; MALHOTRA, A.; TASINATO, G. Novel probe of graviton dispersion relations at nanohertz frequencies. **Physical Review D**, v. 110, p. 124018, 2024. DOI: [10.1103/PhysRevD.110.124018](https://arxiv.org/abs/2408.10122v2). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2408.10122v2>. Acesso em: 10 set. 2026.

BERNARDO, R. C.; NG, K.-W. Testing gravity with cosmic variance-limited pulsar timing array correlations. **Physical Review D**, v. 109, p. 1101502, 2024. DOI: [10.1103/PhysRevD.109.L101502](https://arxiv.org/abs/2306.13593v4). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2306.13593v4>. Acesso em: 10 set. 2026.

CHOI, C.; KAHNIASHVILI, T. **Do Pulsar Timing Datasets Favor Massive Gravity?** Preprint arXiv:2507.02059, versão 2. 2025. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2507.02059v2>. Acesso em: 10 set. 2026.

CORDES, N.; MITRIDATE, A.; SCHMITZ, K.; SCHRÖDER, T.; WASSNER, K. On the overlap reduction function of pulsar timing array searches for gravitational waves in modified gravity. **Classical and Quantum Gravity**, v. 42, p. 015003, 2025. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2407.04464v2>. Acesso em: 10 set. 2026.

FRANCIOLINI, G.; PIERONI, M.; RICCIARDONE, A.; ROMANO, J. D. Likelihoods for Stochastic Gravitational Wave Background Data Analysis. **Physical Review D**, v. 112, p. 103516, 2025. Versão editorial confirmada no CERN Document Server, registro 2933693. DOI: [10.1103/sjtb-gnz5](https://arxiv.org/abs/2505.24695v1). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2505.24695v1>. Acesso em: 10 set. 2026.

HAASTEREN, R. van. Accelerating pulsar timing data analysis. **Monthly Notices of the Royal Astronomical Society**, v. 429, p. 55–62, 2013. DOI: [10.1093/mnras/sts308](https://arxiv.org/abs/1210.0584v2). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1210.0584v2>. Acesso em: 10 set. 2026.

HAN, J.-H.; ZHAO, Z.-C. **Forecasting graviton-mass constraints from the full covariance of PTA-astrometry ORF estimators**. Preprint arXiv:2604.23384, versão 2, 29 abr. 2026. 2026. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2604.23384v2>. Acesso em: 10 set. 2026.

HASSAN, S. F.; ROSEN, R. A. Bimetric Gravity from Ghost-free Massive Gravity. **Journal of High Energy Physics**, v. 02, p. 126, 2012. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1109.3515v2>. Acesso em: 10 set. 2026.

HYUN, Y.-H.; KIM, Y.; LEE, S. Exact amplitudes of six polarization modes for gravitational waves. **Physical Review D**, v. 99, p. 124002, 2019. DOI: [10.1103/PhysRevD.99.124002](https://arxiv.org/abs/1810.09316v1). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1810.09316v1>. Acesso em: 10 set. 2026.

JIMÉNEZ CRUZ, N. M.; SÁNCHEZ, F. C.; TASINATO, G. New test of modified gravity with gravitational wave experiments. **Physical Review D**, v. 113, p. 044011, 2026. DOI: [10.1103/wy1k-f8bn](https://arxiv.org/abs/2509.08273v1). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2509.08273v1>. Acesso em: 10 set. 2026.

LIANG, Q.; TRODDEN, M. Detecting the stochastic gravitational wave background from massive gravity with pulsar timing arrays. **Physical Review D**, v. 104, p. 084052, 2021. Artigo de 2021; resposta consultada no preprint revisado em 24 jul. 2026, versão 3. DOI: [10.1103/PhysRevD.104.084052](https://arxiv.org/abs/2108.05344v3). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2108.05344v3>. Acesso em: 10 set. 2026.

MU, B.; GUO, Z.-K. Distinguishing gravity theories with networks of space-based gravitational-wave detectors. **Physical Review D**, v. 113, p. 044046, 2026. DOI: [10.1103/bmh8-nyrw](https://arxiv.org/abs/2507.09543v2). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2507.09543v2>. Acesso em: 10 set. 2026.

NANO GRAV COLLABORATION. **ENTERPRISE: Enhanced Numerical Toolbox Enabling a Robust Pulsar Inference Suite**. Repositório de software; data de consulta indicada, sem fixar versão nesta proposta. 2026a. Disponível em: <https://github.com/nanograv/enterprise>. Acesso em: 10 set. 2026.

NANOGrav COLLABORATION. **NANOGrav: public data**. Portal de dados públicos; consulta em 10 set. 2026. 2026b. Disponível em: <https://nanograv.org/science/data>. Acesso em: 10 set. 2026.

PARK, M. **Quantum Aspects of Massive Gravity II: Non-Pauli-Fierz Theory**. Preprint arXiv:1011.4266. 2010. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1011.4266v3>. Acesso em: 10 set. 2026.

PAULA, W. L. S. de; MIRANDA, O. D.; MARINHO, R. M. Polarization states of gravitational waves with a massive graviton. **Classical and Quantum Gravity**, v. 21, p. 4595–4606, 2004. DOI: [10.1088/0264-9381/21/19/008](https://doi.org/10.1088/0264-9381/21/19/008). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/gr-qc/0409041v1>. Acesso em: 10 set. 2026.

PAULA, W. L. S. de. **Estados de polarização de ondas gravitacionais com gráviton massivo**. 2003. Trabalho de Graduação – Instituto Tecnológico de Aeronáutica, São José dos Campos.

RHAM, C. de; GABADADZE, G.; TOLLEY, A. J. Resummation of Massive Gravity. **Physical Review Letters**, v. 106, p. 231101, 2011. DOI: [10.1103/PhysRevLett.106.231101](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.106.231101). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1011.1232v2>. Acesso em: 10 set. 2026.

VISSER, M. Mass for the graviton. **General Relativity and Gravitation**, v. 30, p. 1717–1728, 1998. DOI: [10.1023/A:1026611026766](https://doi.org/10.1023/A:1026611026766). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/gr-qc/9705051v2>. Acesso em: 10 set. 2026.

WU, Y.-M.; BI, Y.-C.; HUANG, Q.-G. Spatial correlation between pulsars from interfering gravitational-wave sources in massive gravity. **Physical Review D**, v. 112, p. 064053, 2025. DOI: [10.1103/667c-symm](https://doi.org/10.1103/667c-symm). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2506.07679v2>. Acesso em: 10 set. 2026.

WU, Y.-M.; CHEN, Z.-C.; BI, Y.-C.; HUANG, Q.-G. Constraining the Graviton Mass with the NANOGrav 15-Year Data Set. **Classical and Quantum Gravity**, v. 41, p. 075002, 2024. DOI: [10.1088/1361-6382/ad2a9b](https://doi.org/10.1088/1361-6382/ad2a9b). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2310.07469v1>. Acesso em: 10 set. 2026.

ZHAO, Z.-C.; WANG, S. **Probing Graviton Mass with MeerKAT PTA and SKA-PTA Forecasts**. Preprint arXiv:2607.14790, 16 jul. 2026. 2026. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2607.14790v1>. Acesso em: 10 set. 2026.